

PDF 水印脚本使用教程

脚本功能

`pdf_add_watermark.py` 用于给 PDF 文件添加水印，主要特点：

- 生成带 45 度旋转的半透明文字水印
- 将水印以 5×10 网格形式平铺到每一页
- 水印文字颜色为浅灰色 (#D2D2D2)，透明度 40%
- 使用 PingFang 系统字体（macOS 默认）

依赖安装

```
pip install PyMuPDF Pillow
```

使用方式

基本用法

```
# 完整参数（具名参数）
python3 pdf_add_watermark.py --input input.pdf --output output.pdf --text "水印文字"

# 简短参数
python3 pdf_add_watermark.py -i input.pdf -o output.pdf -t "水印文字"

# 省略输出路径（自动生成：输入文件名_水印.pdf）
python3 pdf_add_watermark.py -i input.pdf -t "水印文字"
```

查看帮助

```
python3 pdf_add_watermark.py -h
```

输出：

usage: pdf_add_watermark.py [-h] --input INPUT [-o OUTPUT] --text TEXT

给 PDF 添加水印

选项:

--input INPUT, -i INPUT 输入 PDF 文件路径
--output OUTPUT, -o OUTPUT 输出 PDF 文件路径 (默认: 输入文件名+加水印)
--text TEXT, -t TEXT 水印文字

示例:

python3 pdf_add_watermark.py -i input.pdf -t "水印文字"
python3 pdf_add_watermark.py -i input.pdf -o output.pdf -t "水印文字"
python3 pdf_add_watermark.py --input=input.pdf --text="水印文字"

参数说明

参数	简短形式	必填	说明	示例
<code>--input</code>	<code>-i</code>	是	输入 PDF 文件路径	<code>/Users/xxx/input.pdf</code>
<code>--output</code>	<code>-o</code>	否	输出 PDF 文件路径, 默认自动生成	<code>/Users/xxx/output.pdf</code>
<code>--text</code>	<code>-t</code>	是	水印文字内容	<code>Li Chaoqian</code>

自定义水印样式

修改脚本中的相关参数:

```
# 水印字体大小 (第 17 行)
font = ImageFont.truetype("/System/Library/Fonts/PingFang.ttc", 30) # 30 为字号

# 水印颜色和透明度 (第 29 行)
rot_draw.text((20, 20), text, fill=(210, 210, 210, 40), font=font)
# fill 参数: (R, G, B, A), A 越小越透明 (0=完全透明, 255=完全不透明)

# 旋转角度 (第 32 行)
rot_img = rot_img.rotate(45, expand=True) # 45 为旋转角度

# 网格密度 (第 53-54 行)
x_spacing = width / 5 # 每行 5 个水印
y_spacing = height / 10 # 每列 10 个水印
```

注意事项

1. 确保输入 PDF 路径存在且可读
2. 确保输出目录有写入权限
3. 水印图片临时保存在 `/tmp/watermark.png`, 处理完成后自动删除

4. 脚本会自动处理多页 PDF，每一页都会添加水印